

ICS2121, Métodos de Optimización 2025-2

Algoritmos de Punto Interior en Optimización

- Recordemos que hace un tiempo hablamos de la complejidad computacional de Programación Lineal.
- En 1979, Leonid Khachiyan presentó el Algoritmo de las Elipsoides, aplicable a P.L., y que corría en tiempo polinomial.
- Pero en la práctica, ¡el Método de las Elipsoides era horrible de lento!
- 1984: Nerendra Karmarkar (trabajando en Bell Labs, viniendo de IBM) presentó un nuevo algoritmo que también era polinomial para programación lineal.
- El método presentado era un **Algoritmo de Punto Interior**.

El algoritmo de Barrera para Programación Lineal

- Consideremos el siguiente problema de Programación Lineal:

$$\begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax \leq b \end{aligned}$$

donde A es $m \times n$ y de rango completo ($m > n$). Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ las filas de A . Sea x^* solución óptima.

- El Simplex se mueve por los vértices, queremos tomar un atajo...

El algoritmo de Barrera

- El problema:

$$\begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax \leq b \end{aligned}$$

- Vamos a definir una “función de barrera” (logarítmica) para movernos dentro del conjunto:

$$\Phi(x) = - \sum_{i=1}^m \log(b_i - \alpha_i^T x)$$

- Sea $\mu > 0$, Se define el siguiente problema:

$$\begin{aligned} P_\mu) \quad & \min \quad c^T x + \mu \Phi(x) \\ \text{s.a.} \quad & Ax < b \end{aligned}$$

- Preguntas:
- ¿Necesitamos poner explícitamente la restricción $Ax < b$?
- ¿Qué pasa con el balance de los dos términos en la función objetivo?

El algoritmo de Barrera Logarítmica

- Para lo que sigue, vamos a definir:

$$f(x, \mu) = c^T x + \mu \Phi(x)$$

- **[Algoritmo de Barrera Logarítmica]**

- **Inicio:** $x^0 : Ax^0 < b, \mu_0 > 0$.

- **Iteración k :**

- ▶ Revisar criterio de parada. Si se cumple, STOP. Si no:
- ▶ Resolver **aproximadamente** $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x, \mu_k)$ usando x^k como punto de partida.
- ▶ Sea x^{k+1} esa solución aproximada.
- ▶ Actualizar μ_k a $\mu_{k+1} < \mu_k$.
- ▶ $k \leftarrow k + 1$

- ¿Podrá funcionar algo así?

El algoritmo de Barrera

- Definiremos una secuencia de parámetros de penalización $\mu_k \rightarrow 0$.
- $\mu_{k+1} = \beta\mu_k$, $0 < \beta < 1$, con $\mu_0 > 0$ dado.
- Para cada valor μ_k se tiene que resolver P_{μ_k} .

$$P_{\mu_k}) \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \{c^T x + \mu_k \Phi(x)\}$$

- La función $c^T x + \mu_k \Phi(x)$ es estrictamente convexa.
- Para resolver el problema penalizado usaremos el método de Newton

El algoritmo de Barrera

- Tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_j} f(x, \mu) &= c_j + \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \Phi(x) \\ &= c_j + \mu \sum_{i=1}^m \frac{\alpha_{ij}}{b_i - \alpha_i^T x}\end{aligned}$$

- Sea $e = (1, 1, \dots, 1, 1) \in \mathbb{R}^m$ y

$$D(x) = \text{diag}(b_1 - \alpha_1^T x, \dots, b_m - \alpha_m^T x)$$

donde $\text{diag}(u_1, \dots, u_n)$ una matrix diagonal con $u_1, \dots, u_n$ en la diagonal.

- Entonces,

$$\nabla f(x, \mu) = c + \mu A^T D(x)^{-1} e$$

El algoritmo de Barrera

- De forma similar se calcula el Hessiano:

$$\nabla^2 f(x, \mu) = \mu A^T D(x)^{-2} A$$

- La dirección de Newton es $d = -[\nabla^2 f(x, \mu)]^{-1} \nabla f(x, \mu)$.

- Y en este caso:

$$d = -\frac{1}{\mu} [A^T D(x)^{-2} A]^{-1} (c + \mu A^T D(x)^{-1} e)$$

- Con esta dirección usamos el método de Newton para resolver **aproximadamente** P_μ .

El algoritmo de Barrera

- Esto permite definir un algoritmo general que resuelve una sucesión de problemas penalizados generando una secuencia de puntos que tratan de seguir una trayectoria interior (central) al poliedro.
- La “Trayectoria Central” (Central Path) corresponde al conjunto de soluciones óptimas de P_μ .
- Pero navegamos la trayectoria central en forma aproximada...

Convergencia del algoritmo

- El parámetro de penalización se cambia como $\mu_{k+1} = \beta\mu_k$, $0 < \beta < 1$ adecuado.
- Se puede probar que basta hacer una sola iteración del Método de Newton.
- Se termina probando que si se quiere encontrar una solución con una diferencia de a lo más $\epsilon > 0$ con el valor óptimo, basta:

$$k = O\left(\sqrt{m} \log \frac{1}{\epsilon}\right)$$

iteraciones principales.

- Para el punto de partida x^0 se puede construir una “Fase I” adecuada.
- ¿Y cuánto es el costo por iteración?

Los métodos interiores “prácticos”

- Eso es un método de punto interior en versión “simple”, aunque no es el algoritmo original.
- N. Karmarkar en 1984 postuló su algoritmo interior que tenía tiempo polinomial y, a partir de entonces, hubo mucho desarrollo del tema.
- La implementación práctica es algo diferente y se comenta brevemente en un video complementario. Ahí también se ilustra lo eficiente que puede ser un algoritmo de este tipo frente al Simplex.
- Los métodos de punto interior son una alternativa válida para abordar problemas lineales y están 100 % implementados en software, por ejemplo, en Gurobi.
- Pero, la potencia de los métodos de punto interior se aprecia más cuando se extienden al caso no lineal.

Algoritmos interiores: el caso general no lineal convexo

- Consideremos el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & x \in S \end{array}$$

(siempre podemos asumir la función objetivo lineal)

- Asumimos que $S \subset \mathbb{R}^n$ es **convexo y acotado**.
- Supongamos que existe una función estrictamente convexa $\Phi : \text{int}(S) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\Phi(x) \rightarrow \infty$ cuando x se acerca a la frontera de S desde adentro (“int” denota interior).
- Llamaremos a Φ una *función de barrera*.
- En el caso de Optimización Lineal, teníamos la barrera logarítmica.

Algoritmos interiores: el caso general no lineal convexo

- Para un valor $\mu > 0$ definimos el problema penalizado:

$$P_\mu) \quad \begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x + \mu \Phi(x) \\ \text{s.a.} & x \in \text{int}(S) \end{array}$$

- y por las características de Φ , podemos obviar la restricción $x \in \text{int}(S)$.
- Sea $f(x, \mu) = c^T x + \mu \Phi(x)$.
- Suponemos que podemos calcular $\nabla f(x, \mu)$ y $\nabla^2 f(x, \mu)$.
- La lógica del algoritmo es análoga al caso lineal.

Algoritmos interiores: el caso general no lineal convexo

- **Algoritmo de punto interior general:**

- 0. Sea $x^0 \in \text{int}(S)$, $k = 0$, $\mu_0 > 0$, $0 < \beta < 1$.

- 1. **Iteración k :** Usar el método de Newton, con x^k como punto inicial, para resolver **aproximadamente**

$$P_{\mu_k}) \quad \min f(x, \mu_k) = \min \{c^T x + \mu_k \Phi(x)\}$$

- sea x^{k+1} la solución aproximada.

- 2. Verificar criterio de parada y PARAR si se cumple.

- 3. Si no, $\mu_{k+1} = \beta \mu_k$, $k = k + 1$, go to 1.

- Al igual que en el caso lineal, esto genera una trayectoria por el interior de S .

Algoritmos interiores: el caso general no lineal convexo

- Pregunta: ¿Cuál es la función de barrera apropiada?
- La elección de la función de barrera, según el conjunto S , debe permitir que el método de Newton funcione eficientemente.
- Si eso es así, se puede obtener convergencia lineal.
- Uno de los desarrollos más significativos en Optimización es de los 1990: Y. Nesterov y A. Nemirovski caracterizaron toda una clase de funciones que pueden usarse de barreras, según el conjunto S , y para las cuales el funcionamiento del algoritmo es eficiente.
- Estas son las funciones de barrera “**autoconcordantes**”.
- En particular, si S es un poliedro, la barrera logarítmica es autoconcordante.
- Las barreras autoconcordantes tienen propiedades muy “especiales” ...

Convergencia del algoritmo

- Se puede mostrar que basta **una iteración del Método del Newton** en el problema P_{μ_k} para tener una solución x^k suficientemente aproximada, medido en la “norma local”.
- Se puede también mostrar que si se quiere encontrar una solución con una diferencia de a lo más $\epsilon > 0$ con el valor óptimo, basta:

$$k = O\left(\sqrt{\vartheta} \log \frac{1}{\epsilon}\right)$$

iteraciones, donde ϑ es un parámetro que depende únicamente de las características de la función de barrera.

- En el caso lineal: si las restricciones son $Ax \leq b$ con m restricciones y n variables, $\vartheta = m$.
- Si las restricciones son $Ax = b, x \geq 0$ (forma estándar), con m restricciones y n variables, $\vartheta = n$.

Consecuencias

- Entonces, los Métodos de Punto Interior tienen buenas propiedades de convergencia.
- Y pueden ser usados más allá del área de Programación Lineal.
- Esto dio relevancia a la Optimización Cónica.